

2. Representación vectorial

Un **qubit** es la unidad básica de información cuántica, análogo al bit clásico, pero con propiedades como la *superposición* y el *entrelazamiento* (que veremos más adelante). Así como en computación clásica podemos tener uno, dos o varios bits, en computación cuántica también podemos tener uno, dos o más qubits. Por ahora trabajaremos con un solo qubit, que puede estar en cualquiera de sus estados base ($|0\rangle, |1\rangle$) o en una superposición de ambos ($\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$). Esto nos permitirá comprender su representación algebraica y las operaciones básicas que aplicaremos más adelante en Qiskit.

Por otro lado, la computación cuántica se apoya en los espacios vectoriales, donde los estados cuánticos podemos representarlos como vectores y las operaciones que los transforman como matrices unitarias. Por ejemplo, los dos estados base de un solo qubit $|0\rangle$ y $|1\rangle$ pueden ser representados como vectores

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

y en el caso de una superposición $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, podemos representarlo como

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \beta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Es decir podemos representar un estado cuántico $|\psi\rangle$ de un qubit como un vector columna

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \text{ donde } |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Si queremos saber a que estado colapsa el qubit después de medirlo, basta con tomar el valor absoluto cuadrado de cada componente

- $Prob(|0\rangle) = |\alpha|^2$
- $Prob(|1\rangle) = |\beta|^2$

Ejemplo 2.1 (Ejercicio 2.6 en [2]). *Si un qubit esta en el estado*

$$|\psi\rangle = \frac{1+i\sqrt{3}}{3}|0\rangle + \frac{2-i}{3}|1\rangle$$

entonces la probabilidad de obtener $|0\rangle$ y $|1\rangle$ respectivamente es

- $Prob(|0\rangle) = \left|\frac{1+i\sqrt{3}}{3}\right|^2 = \frac{1^2+(\sqrt{3})^2}{9} = \frac{4}{9}$
- $Prob(|1\rangle) = \left|\frac{2-i}{3}\right|^2 = \frac{2^2+(-1)^2}{9} = \frac{5}{9}$

En tal caso si midieramos el qubit, ya este no estaría en superposición de $|0\rangle$ y $|1\rangle$, si no que sugiere que este colapsaría a $|1\rangle$ porque su probabilidad es mayor y por tanto $|\psi\rangle = |1\rangle$ después de la medición.

Referencias

- [1] D. McMahon. *Quantum Computing Explained*. IEEE Press. Wiley, 2008.
- [2] Thomas G. Wong. *Introduction to Classical and Quantum Computing*. University of Texas Rio Grande Valley, 2021.